BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Phân tích thời gian chờ khám và tỷ lệ không đến khám từ bộ dữ liệu Medical Appointment No Shows trên BigQuery Sandbox

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **HỆ THỐNG THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Tiến Trung

Sinh viên thực hiện : Đậu Tuấn Nguyên

Tạ Công Dương

MSSV: 2280602104 Lớp: 22DTHE7

MSSV: 2280600531 Lớp: 22DTHE7

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, dữ liệu được ví như "nguồn dầu mỏ" mới, đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành của mọi ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà các tổ chức y tế đang đối mặt không chỉ là việc thu thập dữ liệu, mà là làm thế nào để quản lý, xử lý và khai thác giá trị từ nguồn dữ liệu khổng lồ đó một cách hiệu quả và bảo mật.

Vấn đề bệnh nhân không đến khám theo lịch hẹn (No-show) là một bài toán nhức nhối đối với hệ thống y tế toàn cầu. Việc bỏ hẹn không chỉ gây lãng phí về mặt tài chính, nhân lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Đề tài "Phân tích dữ liệu lịch hẹn y tế trên nền tảng Điện toán đám mây" được lựa chọn thực hiện nhằm tìm ra những quy luật ngầm định đằng sau hành vi của bệnh nhân thông qua bộ dữ liệu thực tế với hơn 110.000 bản ghi.

Điểm khác biệt của đồ án này chính là việc ứng dụng hệ sinh thái Google Cloud và các công cụ Business Intelligence hiện đại như Google Looker Studio. Việc triển khai trên Cloud không chỉ giúp xử lý tập dữ liệu lớn một cách linh hoạt mà còn đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chia sẻ báo cáo mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, đồ án cũng đặc biệt chú trọng đến khía cạnh đạo đức dữ liệu và quyền riêng tư – một yếu tố then chốt khi làm việc với thông tin y tế nhạy cảm.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm em hy vọng sẽ nắm vững quy trình xử lý dữ liệu từ bước tiền xử lý, làm sạch đến trực quan hóa và đưa ra các kiến nghị thực tiễn dựa trên dữ liệu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, song do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và đóng góp quý báu từ Thầy để đồ án được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Đậu Tuấn Nguyên

Tạ Công Dương

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giảng viên bộ môn Phân tích dữ liệu trên điện toán đám mây, thầy Nguyễn Tiến Trung, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu cho nhóm em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án này. Những lời khuyên chuyên môn và sự khích lệ của thầy chính là động lực lớn nhất để chúng em vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cộng đồng dữ liệu Kaggle đã cung cấp bộ dữ liệu thực tế và công khai, giúp em có cơ hội được thực hành trên những bài toán y tế mang tính thực tiễn cao.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn hẹp và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm, những ý kiến đóng góp và chỉ dẫn tận tình từ quý Thầy để đồ án này được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm em xin cam đoan nội dung Đồ Án Môn Học "Phân tích thời gian chờ khám và tỷ lệ không đến khám từ bộ dữ liệu Medical Appointment No Shows trên BigQuery Sandbox" là sản phẩm của nhóm em. Những vấn đề được trình bày trong báo cáo là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc của cá nhân nhóm. Tất cả tài liệu tham khảo đều có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp.

Nhóm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho lời cam đoan của mình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Người cam đoan

Đậu Tuấn Nguyên

Tạ Công Dương

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung giải quyết vấn đề bệnh nhân bỏ hẹn khám (No-show) tại các cơ sở y tế. Thông qua việc phân tích các yếu tố tác động như nhân khẩu học, tình trạng bệnh lý và hiệu quả của tin nhắn nhắc hẹn, đồ án hướng tới mục tiêu tối ưu hóa quy trình quản lý lịch hẹn và giảm thiểu lãng phí nguồn lực.

Sử dụng bộ dữ liệu công khai "Medical Appointment No Shows" từ nền tảng Kaggle với hơn 110.000 bản ghi lịch hẹn y tế. Dữ liệu đã được ẩn danh và phân loại mức độ nhạy cảm để đảm bảo an toàn thông tin và quyền riêng tư theo quy định pháp luật.

Đồ án được triển khai trên hệ sinh thái Google Cloud, sử dụng BigQuery Sandbox để lưu trữ và Google Looker Studio làm công cụ trực quan hóa dữ liệu. Phương pháp chính là phân tích khám phá dữ liệu (EDA), làm sạch dữ liệu bằng các kỹ thuật tiền xử lý (xử lý ngoại lệ, tạo trường tính toán mới) trực tiếp trên nền tảng điện toán đám mây.

Xây dựng thành công Dashboard tương tác đa chiều cho phép theo dõi tỷ lệ bỏ hẹn theo thời gian thực (mô phỏng).

Phát hiện "nghịch lý SMS": tin nhắn nhắc hẹn có tác dụng tốt nhất trong ngắn hạn nhưng hiệu quả giảm dần khi thời gian chờ khám kéo dài trên một tháng.

Xác định được nhóm bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nhiều có tỷ lệ tuân thủ lịch khám cao hơn nhóm không có bệnh nền.

Chỉ ra các "điểm nóng" địa lý có tỷ lệ bỏ hẹn bất thường để kiến nghị giải pháp điều phối nguồn lực phù hợp.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN **1**
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2. Xác định loại bài toán 1
1.2.1. Bài toán Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA) 1
1.2.2. Bài toán Xây dựng Dashboard báo cáo (Dashboarding) 2
1.3. Mục tiêu 2
1.4. Câu hỏi phân tích 2
1.5. Phạm vi 2
CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ **4**
2.1. Giới thiệu dữ liệu 4
2.2. Cấu trúc dữ liệu 4
2.3. Cơ sở pháp lý và Đạo đức 5
2.3.1. Cơ sở pháp lý 5
2.3.2. Đạo đức dữ liệu và Quyền riêng tư 5
CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU **6**
3.1. Môi trường Cloud 6
3.2. Tiền xử lý dữ liệu 6
3.2.1. Làm sạch dữ liệu và xử lý giá trị ngoại lệ 6
3.2.2. Xử lý dữ liệu nhị phân (0/1) sang dạng nhãn (Label) 7
3.2.3. Kỹ thuật tạo đặc trưng mới 7
3.2.4. Phân nhóm dữ liệu 8
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THỰC NGHIỆM **9**
4.1. Phương pháp 9
4.2. Kết quả trực quan 9
4.2.1. Phân tích theo Nhân khẩu học (Demographics) 9
4.2.2. Phân tích theo Nhân khẩu học (Demographics) 10
4.2.3. Phân tích tác động của Tình trạng bệnh lý 11
4.2.4. Phân tích Yếu tố Thời gian và SMS 12
4.2.5. Phân tích theo Khu vực Địa lý 15
4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 16
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **18**

5.1. Nhận xét & Hạn chế.....18
5.1.1. Nhận xét.....18
5.1.2. Hạn chế.....18
5.2. Hướng phát triển 18
5.3. Kết luận.....19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: kiểm tra dữ liệu gốc 7
Hình 2: kiểm tra dữ liệu được mới sau khi làm sạch 7
Hình 3: các biểu đồ về thời gian 9
Hình 4: biểu đồ về tỷ lệ bỏ khám(%) theo độ tuổi và giới tính 10
Hình 5: Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám(%) theo số bệnh nền mắc phải 11
Hình 6: Biểu đồ tỷ lệ (%) bỏ khám theo ngày ngày trong tuần 13
Hình 7:Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám(%) theo khoảng thời gian chời và sms 14
Hình 8: Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám (%) theo khu vực 15

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản lý hệ thống y tế hiện đại, việc tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh là một thách thức lớn đối với các bệnh viện và phòng khám. Hai chỉ số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành là thời gian chờ đợi và tỷ lệ bệnh nhân không đến khám theo hẹn.

Về phía hệ thống y tế: Khi một bệnh nhân đã đặt lịch nhưng không đến khám mà không thông báo trước, các nguồn lực như bác sĩ, điều dưỡng, phòng khám và trang thiết bị sẽ rơi vào tình trạng "trống", gây lãng phí chi phí vận hành và làm giảm cơ hội được thăm khám của những bệnh nhân khác đang có nhu cầu thực sự.

Về phía bệnh nhân: Thời gian chờ đợi từ khi đặt lịch đến ngày khám thực tế quá dài thường là yếu tố gây tâm lý mệt mỏi, dẫn đến việc họ tự ý bỏ cuộc hoặc tìm kiếm dịch vụ tại nơi khác.

Về mặt công nghệ: Với sự phát triển của điện toán đám mây, việc xử lý các bộ dữ liệu y tế lớn đòi hỏi các nền tảng có khả năng truy vấn nhanh và bảo mật cao. Nền tảng BigQuery Sandbox cung cấp môi trường mạnh mẽ để thực hiện các phân tích này mà không cần quản lý hạ tầng phức tạp, rất phù hợp cho việc triển khai các dự án phân tích dữ liệu quy mô lớn.

Nhóm quyết định thực hiện đề tài "Phân tích thời gian chờ khám và tỷ lệ không đến khám từ bộ dữ liệu Medical Appointment No Shows trên BigQuery Sandbox" nhằm khám phá các quy luật hành vi của bệnh nhân. Việc hiểu rõ mối liên hệ giữa thời gian chờ đợi, các yếu tố thời gian, nhân khẩu học, bệnh lý nền và việc sử dụng tin nhắn nhắc hẹn (SMS) sẽ giúp đề xuất các giải pháp thực tiễn để giảm thiểu tỷ lệ bỏ khám, từ đó nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên của cơ sở y tế.

1.2. Xác định loại bài toán

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu và đặc điểm của bộ dữ liệu "Medical Appointment No Shows" từ Kaggle. Việc xác định đúng loại bài toán giúp nhóm tập trung vào việc làm sạch dữ liệu đúng hướng và lựa chọn các kỹ thuật trực quan hóa phù hợp nhất.

1.2.1. Bài toán Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

Nội dung: Thực hiện các kỹ thuật thống kê mô tả để hiểu rõ cấu trúc và đặc điểm của dữ liệu.

Mục tiêu: Tìm ra các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các biến độc lập (như độ tuổi, giới tính, tình trạng bệnh lý, việc nhận tin nhắn SMS) và biến mục tiêu (việc bệnh nhân có đến khám hay không).

Công cụ: Sử dụng các biểu đồ trực quan (Biểu đồ cột, biểu đồ đường, bảng điểm kpi) để minh họa các xu hướng và phát hiện đáng chú ý trong hành vi của bệnh nhân.

1.2.2. Bài toán Xây dựng Dashboard báo cáo (Dashboarding)

Nội dung: Thiết kế và triển khai một hệ thống báo cáo trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Google Looker Studio).

Mục tiêu: Tổng hợp các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như tỷ lệ No-show tổng thể, tỷ lệ bỏ hẹn theo từng nhóm bệnh lý và khu vực địa lý.

Giá trị vận hành: Dashboard hỗ trợ nhà quản lý bệnh viện theo dõi tình hình lịch hẹn theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định điều phối nguồn lực và cải thiện quy trình nhắc hẹn.

1.3. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Sử dụng nền tảng điện toán đám mây để phân tích hành vi người dùng trong lĩnh vực y tế, từ đó tìm ra các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc bỏ lỡ lịch hẹn và đề xuất giải pháp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu (pipeline) sạch và chuẩn hóa trên môi trường BigQuery.

Phân tích sự ảnh hưởng của thời gian chờ đợi (từ ngày đặt lịch đến ngày khám) đối với tỷ lệ không đến khám.

Đánh giá hiệu quả của hệ thống nhắc hẹn qua tin nhắn SMS trong việc cải thiện tỷ lệ chuyên cần của bệnh nhân.

Thiết kế Dashboard trực quan để hỗ trợ nhà quản lý y tế theo dõi các chỉ số KPI theo thời gian thực.

1.4. Câu hỏi phân tích

Câu hỏi 1: Nhóm đối tượng bệnh nhân nào (độ tuổi, giới tính, bệnh lý nền) có xác suất bỏ lỡ lịch hẹn cao nhất?

Câu hỏi 2: Liệu việc tăng thời gian chờ đợi (Waiting Time) có tỷ lệ thuận với tỷ lệ bệnh nhân không đến khám (No-show rate) hay không?

Câu hỏi 3: Việc gửi tin nhắn nhắc hẹn (SMS_received) có thực sự làm giảm tỷ lệ bỏ khám một cách có ý nghĩa thống kê hay không?

1.5. Phạm vi

Dữ liệu sử dụng: Bộ dữ liệu "Medical Appointment No Shows" bao gồm 110.527 bản ghi lịch hẹn.

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu công khai từ Kaggle, được thu thập trong khoảng thời gian năm 2016.

Nền tảng Cloud: Sử dụng BigQuery Sandbox (Google Cloud Platform) để xử lí dữ liệu, lưu trữ và truy vấn SQL; sử dụng Looker Studio để xây dựng Dashboard.

Giới hạn đề tài:

Những gì làm được: Tiền xử lý dữ liệu, phân tích khám phá (EDA), đánh giá đạo đức dữ liệu và xây dựng hệ thống báo cáo trực quan.

Những gì chưa làm: Chưa đi sâu vào việc xây dựng các mô hình học máy (Machine Learning) phức tạp để dự báo thời gian thực hoặc tích hợp dữ liệu bên ngoài như thời tiết, giao thông.

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

2.1. Giới thiệu dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đồ án có tên là "Medical Appointment No Shows". Đây là tập hợp dữ liệu thực tế về lịch hẹn khám bệnh tại các cơ sở y tế công cộng ở Brazil, tập trung vào việc theo dõi hành vi của bệnh nhân đối với các lịch hẹn đã đăng ký.

- Nguồn gốc: Dữ liệu được thu thập và công bố trên nền tảng Kaggle bởi cộng đồng nghiên cứu dữ liệu.
- Số lượng: Bao gồm 110.527 bản ghi lịch hẹn.
- Mục đích sử dụng: Phân tích thời gian, các yếu tố nhân khẩu học, tình trạng bệnh lý và các biện pháp can thiệp ảnh hưởng thế nào đến tỷ lệ bỏ hẹn.
- Ý nghĩa bài toán: Việc hiểu rõ lý do bỏ hẹn giúp bệnh viện tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí vận hành và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

2.2. Cấu trúc dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm 14 trường thông tin (thuộc tính). Dưới đây là bảng mô tả chi tiết ý nghĩa và kiểu dữ liệu của từng trường:

Tên trường	Ý nghĩa	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
PatientId	Mã số định danh bệnh nhân	Số (Float)	Dùng để phân biệt các bệnh nhân khác nhau.
AppointmentID	Mã số định danh lịch hẹn	Số (Integer)	Mỗi lịch hẹn là duy nhất.
Gender	Giới tính	Chữ (String)	F: Nữ, M: Nam.
ScheduledDay	Ngày đặt lịch hẹn	Ngày giờ	Thời điểm bệnh nhân gọi điện/đăng ký khám.
AppointmentDay	Ngày hẹn khám thực tế	Ngày giờ	Ngày bệnh nhân phải có mặt tại phòng khám.
Age	Tuổi	Số (Integer)	Độ tuổi của bệnh nhân tại thời điểm khám.
Neighbourhood	Khu vực địa lý	Chữ (String)	Nơi đặt cơ sở y tế.
Scholarship	Trợ cấp xã hội	Boolean (0/1)	Bệnh nhân có thuộc chương trình "Bolsa Família".
Hipertension	Cao huyết áp	Boolean (0/1)	1: Có bệnh, 0: Không.
Diabetes	Tiểu đường	Boolean (0/1)	1: Có bệnh, 0: Không.

Alcoholism	Nghiện rượu	Boolean (0/1)	1: Có tiền sử, 0: Không.
Handcap	Khuyết tật	Số (0-4)	Các mức độ khuyết tật khác nhau.
SMS_received	Nhận tin nhắn	Boolean (0/1)	1: Đã nhận được 1 hoặc nhiều tin nhắc hẹn.

Bảng 2.2: Danh mục các thuộc tính trong bộ dữ liệu

2.3. Cơ sở pháp lý và Đạo đức

Trong bối cảnh phân tích dữ liệu y tế trên nền tảng Điện toán đám mây, việc đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật là bắt buộc.

2.3.1. Cơ sở pháp lý

Đồ án tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (tương đương với Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Việt Nam hoặc GDPR).

Dữ liệu được sử dụng từ nguồn công khai với mục đích nghiên cứu phi lợi nhuận.

Dữ liệu chỉ được dùng để xây dựng Dashboard phân tích cho môn học, không dùng cho mục đích thương mại hay định danh cá nhân ngoài đời thực.

2.3.2. Đạo đức dữ liệu và Quyền riêng tư

Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, nhóm thực hiện các biện pháp sau:

Ẩn danh hóa: Bộ dữ liệu gốc đã loại bỏ hoàn toàn họ tên, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại thật của bệnh nhân. Các ID đã được băm thành các dãy số vô danh.

Bảo mật Cloud: Dữ liệu khi đưa lên Google Looker Studio được quản lý thông qua tài khoản cá nhân có bảo mật 2 lớp, hạn chế quyền truy cập công khai.

Nhóm dữ liệu	**Các trường cụ thể**	**Mức độ nhạy cảm**	**Biện pháp bảo vệ**
Định danh	PatientId, AppointmentID	Trung bình	Chỉ dùng làm khóa liên kết, không truy xuất danh tính thật.
Nhân khẩu học	Age, Gender, Neighbourhood	Thấp	Giữ nguyên để phục vụ phân tích xu hướng nhóm.
Sức khỏe	Diabetes, Hipertension, Alcoholism	Cao	Không kết hợp với thông tin định danh thật. Chỉ phân tích dưới dạng thống kê gộp.

Bảng 2.3: Đánh giá mức độ nhạy cảm và biện pháp bảo vệ

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1. Môi trường Cloud

Đồ án được triển khai hoàn toàn trên hệ sinh thái Điện toán đám mây của Google, giúp tối ưu hóa khả năng lưu trữ, xử lý và chia sẻ báo cáo mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào cấu hình phần cứng máy tính cục bộ.

- Lưu trữ dữ liệu: Sử dụng Google BigQuery Sandbox để lưu trữ tệp dữ liệu gốc (.csv). Việc này cho phép dữ liệu luôn ở trạng thái sẵn sàng kết nối, xử lí và đồng bộ hóa tự động.
- Công cụ phân tích và Trực quan hóa: Google Looker Studio (trước đây là Google Data Studio). Đây là nền tảng Business Intelligence (BI) mạnh mẽ trên đám mây, cho phép kết nối trực tiếp với Google BigQuery để truy xuất dữ liệu.
- Lợi ích triển khai:

  - Tính linh hoạt: Có thể chỉnh sửa và xem báo cáo thông qua trình duyệt web.

  - Khả năng mở rộng: Dễ dàng xử lý tập dữ liệu lớn hơn 110.000 dòng mà không gây giật lag.

  - Chia sẻ an toàn: Phân quyền truy cập thông qua tài khoản Google, đảm bảo an toàn thông tin theo đúng yêu cầu bảo mật dữ liệu y tế.

3.2. Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý là bước then chốt để chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu sạch, có ý nghĩa cho việc phân tích. Nhóm đã thực hiện các kỹ thuật sau trực tiếp trên giao diện kết nối của Looker Studio:

3.2.1. Làm sạch dữ liệu và xử lý giá trị ngoại lệ

Xử lý lỗi logic về tuổi: Trong bộ dữ liệu gốc, tồn tại một số bản ghi có giá trị Age < 0 (lỗi nhập liệu). Nhóm đã thiết lập bộ lọc (Filter) để loại bỏ các bản ghi này, đảm bảo độ tuổi bệnh nhân nằm trong khoảng từ 0 đến 115.

Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: Chuyển đổi các cột ngày tháng (ScheduledDay, AppointmentDay) từ định dạng văn bản sang định dạng Date & Time chuẩn để hệ thống có thể hiểu và thực hiện các phép toán thời gian.

1	1. Missing Values (NULL)	PatientId	0
2	1. Missing Values (NULL)	ScheduledDay	0
3	1. Missing Values (NULL)	AppointmentDay	0
4	1. Missing Values (NULL)	No-show	0
5	2. Logical Errors	Age < 0	1
6	2. Logical Errors	Appointment before Scheduled	5
7	3. Outliers	Age > 100	7
8	4. Duplicates	Duplicate AppointmentIDs	0
9	5. Format Issues	Invalid Gender	0

Hình 1: kiểm tra dữ liệu gốc

1	1. Missing Values (NULL)	PatientId	0
2	1. Missing Values (NULL)	ScheduledDay	0
3	1. Missing Values (NULL)	AppointmentDay	0
4	1. Missing Values (NULL)	No-show	0
5	2. Logical Errors	Age < 0	0
6	2. Logical Errors	Appointment before Scheduled	0
7	3. Outliers	Age > 100	0
8	4. Duplicates	Duplicate AppointmentIDs	0
9	5. Format Issues	Invalid Gender	0

Hình 2: kiểm tra dữ liệu được mới sau khi làm sạch

3.2.2. Xử lý dữ liệu nhị phân (0/1) sang dạng nhãn (Label)

Để biểu đồ trực quan và dễ hiểu hơn đối với người xem báo cáo, nhóm đã sử dụng hàm CASE WHEN (Trường tính toán - Calculated Fields) để chuyển đổi các giá trị số 0/1 sang văn bản:

- SMS_received: 0 → "Chưa nhận SMS", 1 → "Đã nhận SMS".
- Diabetes/Hipertension: 0 → "Không bệnh", 1 → "Có bệnh".

3.2.3. Kỹ thuật tạo đặc trưng mới

Một trong những chỉ số quan trọng nhất được tạo ra là Thời gian chờ (Wait Time).

- Công thức: Wait_Time = AppointmentDay - ScheduledDay (số ngày chênh lệch giữa ngày khám và ngày đăng ký).

  Mục đích: Kiểm tra xem việc phải chờ đợi quá lâu có phải là nguyên nhân khiến bệnh nhân nản lòng và bỏ hẹn hay không.

Đặc trưng Thứ trong tuần (Appointment_DayOfWeek)

- Công thức (SQL): FORMAT_DATE('%A', DATE(AppointmentDay)) AS Appointment_DayOfWeek

Mục đích: Chuyển đổi dữ liệu ngày tháng (Timestamp) sang tên các thứ trong tuần (Monday, Tuesday, ...).

Đặc trưng Phân nhóm độ tuổi (Age_Group)

- Công thức (SQL):
  SQL
  ```
  CASE
    WHEN Age <= 12 THEN 'Children'
    WHEN Age <= 18 THEN 'Teens'
    WHEN Age <= 60 THEN 'Adults'
    ELSE 'Seniors'
  END AS Age_Group
  ```

  Mục đích: Chia dữ liệu tuổi (Age) từ dạng số liên tục sang các nhóm đối tượng cụ thể là trẻ em, thanh niên, trung niên, người già.

Đặc trưng Biến mục tiêu số hóa (Is_NoShow)

- Công thức (SQL):CASE WHEN No-show = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END AS Is_NoShow
  Mục đích: Chuyển đổi dữ liệu dạng văn bản (Yes/No) hoặc Boolean sang dạng số (1/0) nhằm xây dựng công thức % tỷ lệ dễ dàng hơn.

3.2.4. Phân nhóm dữ liệu

Để phân tích sâu hơn theo từng phân khúc, nhóm đã thực hiện phân nhóm cho biến Age thành các Age_Group (Trẻ em, Thanh niên, Trung niên, Người già). Việc này giúp phát hiện ra nhóm tuổi nào có tỷ lệ tuân thủ lịch hẹn như thế nào.

Ngoài ra còn chuyển đổi dữ liệu ngày tháng timestamp sang tên các thứ trong tuần. Đặc trưng này giúp xác định xem tỷ lệ bỏ hẹn có biến động theo các ngày cụ thể trong tuần hay không.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THỰC NGHIỆM

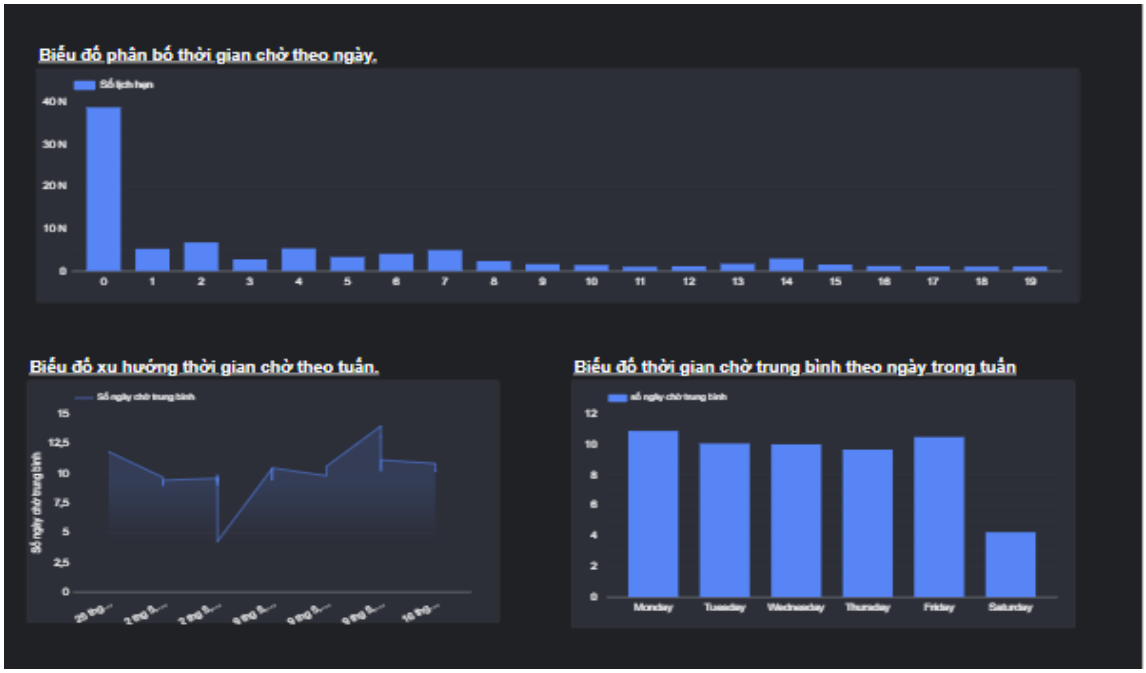
4.1. Phương pháp

Nhóm sử dụng phương pháp Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) kết hợp với các kỹ thuật trực quan hóa trên nền tảng Cloud. Các chỉ số chính (KPI) được tập trung phân tích bao gồm:

- Tỷ lệ No-show (%): Được tính bằng giá trị trung bình (AVG) của biến mục tiêu để đảm bảo tính khách quan khi so sánh giữa các nhóm có quy mô khác nhau.
- Phân tích đa biến: Kết hợp nhiều trường dữ liệu (ví dụ: Tuổi và Giới tính, SMS và Thời gian chờ) để tìm ra các mối quan hệ tiềm ẩn.

4.2. Kết quả trực quan

4.2.1. Phân tích thời gian



Hình 3: các biểu đồ về thời gian

Phân bổ số lượng lịch hẹn theo số ngày chờ

- Đặc điểm: Biểu đồ cho thấy đa số bệnh nhân có nhu cầu khám ngay, tập trung cực kỳ lớn ở mốc 0 ngày chờ.
- Xu hướng: Số lượng lịch hẹn giảm rất nhanh theo hàm mũ khi thời gian chờ tăng lên. Phần lớn các ca hẹn diễn ra trong vòng 7 ngày đầu kể từ khi đăng ký, cho thấy tính chất tức thời của việc thăm khám y tế.

Biến động số ngày chờ trung bình theo từng tuần

- Đặc điểm: Thời gian chờ trung bình có sự dao động mạnh qua các tuần, thường xuyên xuất hiện các đỉnh nhọn vọt lên mức 10 - 15 ngày.

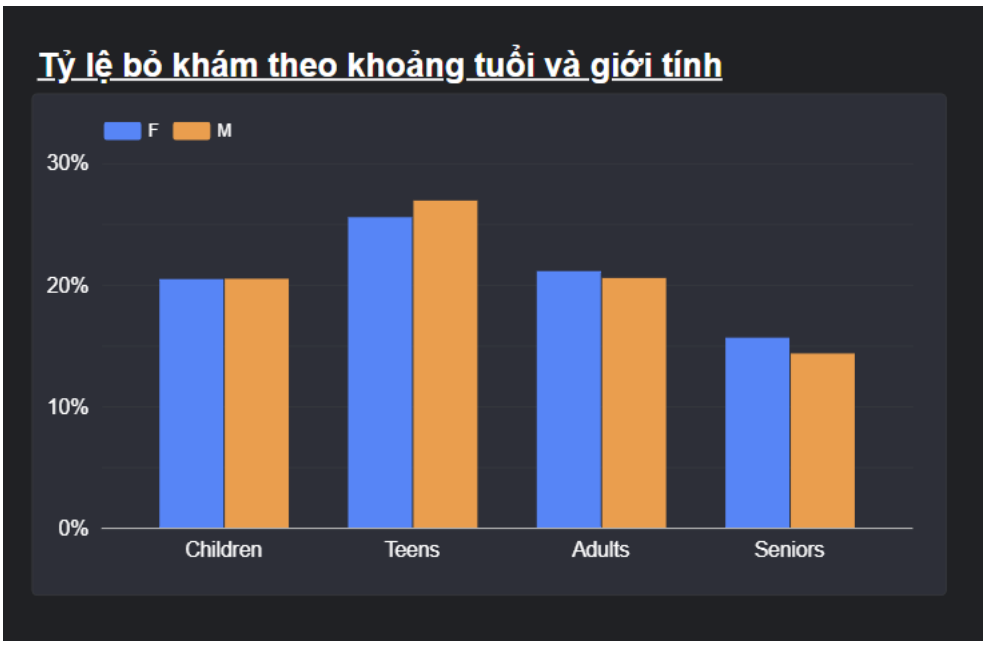
- Xu hướng: Sự trồi sụt này phản ánh tình trạng quá tải hệ thống cục bộ theo từng giai đoạn, gây áp lực lớn lên việc quản lý nguồn lực và sắp xếp lịch trình tại bệnh viện.

Phân hóa số ngày chờ trung bình theo thứ trong tuần

- Đặc điểm: Có sự khác biệt rõ rệt giữa ngày thường (Thứ 2 - Thứ 6) và cuối tuần. Các ngày trong tuần ghi nhận mức chờ cao và ổn định (dao động từ 9,6 – 10,4 ngày).
- Xu hướng: Thứ Bảy ghi nhận mức chờ thấp kỷ lục, chỉ 4.2 ngày (chưa bằng một nửa ngày thường), cho thấy các ca hẹn vào Thứ Bảy thường có tính chất khẩn cấp hoặc quy trình xử lý nhanh chóng hơn.

Hệ thống y tế đang vận hành với sự chênh lệch lớn về thời gian chờ giữa các nhóm bệnh nhân: phần lớn được phục vụ tức thì (0 ngày chờ), nhưng các nhóm còn lại phải đối mặt với sự bất ổn về lịch trình theo tuần và theo thứ. Sự tối ưu hóa thời gian chờ vào Thứ Bảy và các ca khám trong ngày chính là những điểm sáng cần được duy trì để cải thiện hiệu suất chung của bệnh viện.

4.2.2. Phân tích theo Nhân khẩu học



Hình 4: biểu đồ về tỷ lệ bỏ khám(%) theo độ tuổi và giới tính

Xu hướng bỏ khám theo độ tuổi (Age Groups)

- Đặc điểm: Nhóm Teens (thiếu niên) có tỷ lệ bỏ khám cao nhất trong tất cả các nhóm (vượt mức 25%), trong khi nhóm Seniors (Người già) có tỷ lệ thấp nhất (dưới 18%).

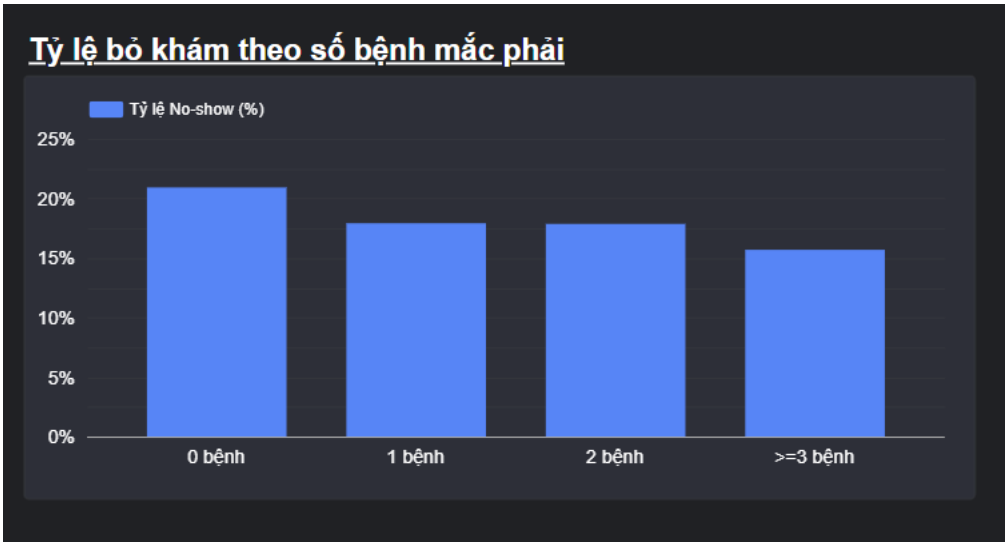
- Phân tích: Người trẻ (Teens và Adults) thường có xu hướng bỏ hẹn cao hơn, có thể do lịch trình bận rộn hoặc ít quan tâm đến sức khỏe hơn so với nhóm Seniors - những người thường có bệnh lý nền cần theo dõi chặt chẽ.
- Đặc điểm: Nhóm Children và Adults (trẻ em và trung niên) cả hai nhóm này đều duy trì tỷ lệ bỏ khám ổn định ở mức khoảng 20%.
- Phân tích: Tỷ lệ bỏ khám ở trẻ em thường phụ thuộc vào sự sắp xếp của phụ huynh, trong khi nhóm người trưởng thành phụ thuộc vào công việc. Việc cả hai nhóm có tỷ lệ tương đồng cho thấy rào cản về thời gian là yếu tố chung ảnh hưởng đến các nhóm tuổi lao động và phụ thuộc.

Sự khác biệt về giới tính (Gender Comparison)

- Đặc điểm: Sự chênh lệch tỷ lệ bỏ khám giữa Nam (M) và Nữ (F) là không đáng kể ở hầu hết các nhóm tuổi.
- Phân tích: Giới tính không phải là yếu tố quyết định chính dẫn đến việc bỏ hẹn trong bộ dữ liệu này. Tuy nhiên, ở nhóm Teens, nam giới có tỷ lệ bỏ hẹn nhỉnh hơn nữ giới một chút, trong khi ở nhóm Seniors thì ngược lại.

Tuổi tác là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi bỏ hẹn hơn là giới tính. Nhóm bệnh nhân trẻ tuổi (đặc biệt là thanh thiếu niên) là đối tượng chính cần được bệnh viện tập trung nhắc hẹn, trong khi nhóm người cao tuổi cho thấy ý thức tuân thủ lịch khám tốt nhất, tạo nên sự ổn định cho hệ thống vận hành.

4.2.3. Phân tích tác động của Tình trạng bệnh lý



Hình 5: Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám(%) theo số bệnh nền mắc phải

Xu hướng tỷ lệ bỏ hẹn theo tình trạng bệnh lý

- Đặc điểm: Tỷ lệ bỏ khám cao nhất thuộc về nhóm bệnh nhân "0 bệnh" (vượt mức 20%). Khi số lượng bệnh mắc phải tăng lên, tỷ lệ bỏ hẹn lại có xu hướng giảm dần.
- Phân tích: Những người không có bệnh lý nền thường coi nhẹ lịch hẹn hoặc đi khám cho các vấn đề sức khỏe không cấp thiết, dẫn đến sự thiếu cam kết hơn so với những người đang điều trị bệnh cụ thể.

Sự ổn định của nhóm bệnh nhân mãn tính (1 - 2 bệnh)

- Đặc điểm: Nhóm mắc 1 bệnh và 2 bệnh có tỷ lệ bỏ hẹn tương đương nhau, duy trì ở mức ổn định khoảng 18%.
- Phân tích: Điều này cho thấy khi bệnh nhân đã có ít nhất một vấn đề sức khỏe được chẩn đoán (như Cao huyết áp hay Tiểu đường), ý thức tuân thủ lịch khám được hình thành rõ rệt hơn và duy trì khá bền vững dù mức độ phức tạp của bệnh tăng thêm.

Nhóm bệnh nhân đa bệnh lý (>= 3 bệnh)

- Đặc điểm: Nhóm mắc từ 3 bệnh trở lên có tỷ lệ bỏ hẹn thấp nhất trong toàn bộ biểu đồ (khoảng 15-16%).
- Phân tích: Những bệnh nhân đa bệnh lý là nhóm có nguy cơ sức khỏe cao nhất, đòi hỏi sự chăm sóc y tế liên tục và chặt chẽ. Do đó, tính tự giác và nhu cầu gặp bác sĩ của nhóm này cao nhất, dẫn đến tỷ lệ vắng mặt thấp nhất.

Số lượng bệnh mắc phải tỷ lệ nghịch với khả năng bỏ hẹn của bệnh nhân. Tình trạng bệnh càng nặng và phức tạp thì mức độ tuân thủ lịch khám càng cao. Nhóm bệnh nhân "khỏe mạnh" (không bệnh lý nền) mới chính là nhóm cần được bệnh viện tập trung truyền thông và nhắc hẹn nhiều hơn để cải thiện tỷ lệ hiện diện.

4.2.4. Phân tích Yếu tố Thời gian và SMS

Mục này phân tích sự tương quan giữa thời gian chờ đợi, các ngày trong tuần và hiệu quả của hệ thống tin nhắn nhắc hẹn (SMS).

Hình 6: Biểu đồ tỷ lệ (%) bỏ khám theo ngày ngày trong tuần

Xu hướng tỷ lệ bỏ khám trong các ngày làm việc (Thứ 2 - Thứ 5)

- Đặc điểm: Tỷ lệ bỏ khám duy trì ở mức ổn định và thấp nhất trong tuần, dao động quanh mức 20%. Trong đó, Thứ Năm (Thursday) ghi nhận tỷ lệ thấp nhất toàn bộ biểu đồ.
- Phân tích: Trong các ngày giữa tuần, bệnh nhân thường có lịch trình sinh hoạt và làm việc ổn định, dẫn đến việc tuân thủ lịch hẹn khám bệnh tốt hơn so với các ngày sát và trong cuối tuần.

Sự gia tăng tỷ lệ bỏ khám vào cuối tuần (Thứ 6 - Thứ 7)

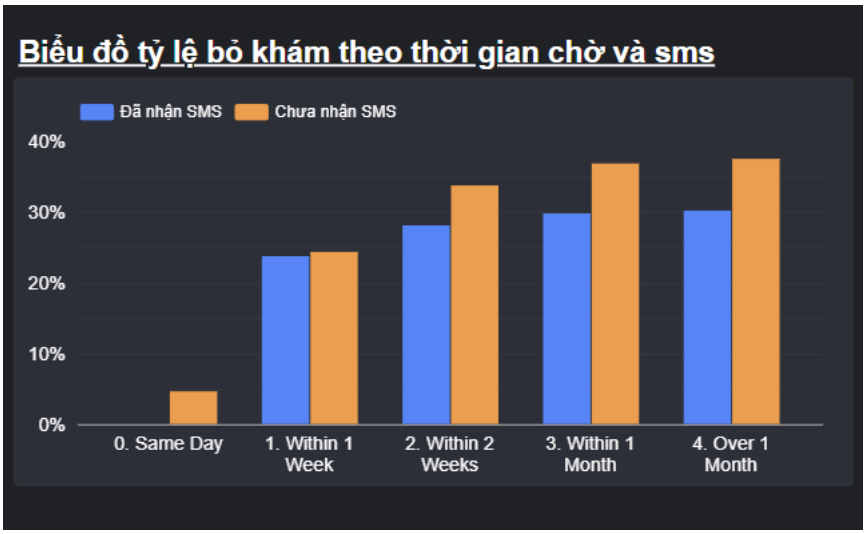
- Đặc điểm: Tỷ lệ bắt đầu tăng dần vào Thứ Sáu (trên 21%) và đạt đỉnh cao nhất vào Thứ Bảy (Saturday) với mức xấp xỉ 23%.
- Phân tích: Thứ Bảy là ngày có tỷ lệ bỏ hẹn cao nhất. Điều này có thể do tâm lý ưu tiên các hoạt động cá nhân, nghỉ ngơi hoặc du lịch vào cuối tuần của bệnh nhân, khiến các lịch hẹn y tế dễ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Đối chiếu với thời gian chờ (Wait Time)

- Đặc điểm: Mặc dù biểu đồ trước đó cho thấy Thứ Bảy có thời gian chờ ngắn nhất, nhưng biểu đồ này lại cho thấy đây là ngày có tỷ lệ bỏ khám cao nhất.
- Phân tích: Có một sự nghịch lý thú vị: Dù được khám nhanh hơn vào Thứ Bảy, bệnh nhân vẫn dễ bỏ lỡ cuộc hẹn. Điều này chứng tỏ yếu tố "ngày nghỉ" có tác động tâm lý mạnh hơn yếu tố "phải chờ lâu" trong việc quyết định đi khám vào cuối tuần.

- Thời gian chờ trung bình: Thứ Hai (Monday) ghi nhận thời gian chờ đợi trung bình cao nhất (hơn 10 ngày). Điều này thường dẫn đến áp lực quá tải cho hệ thống vào đầu tuần.
- Tỷ lệ bỏ hẹn thực tế: Mặc dù thời gian chờ đầu tuần cao, nhưng tỷ lệ bỏ hẹn lại có xu hướng tăng vào cuối tuần, cao nhất vào Thứ Bảy (Saturday - trên 20%).
- Lý giải: Điều này gợi ý rằng vào cuối tuần, các kế hoạch cá nhân hoặc tâm lý nghỉ ngơi có thể tác động mạnh hơn đến việc bỏ lịch hẹn của bệnh nhân so với những ngày làm việc trong tuần.

Thứ Bảy là thời điểm "nhạy cảm" nhất của hệ thống vận hành khi vừa có thời gian chờ thấp nhất nhưng lại chịu tỷ lệ bỏ khám cao nhất. Bệnh viện cần cân nhắc các biện pháp nhắc hẹn đặc biệt quyết liệt cho các ca đặt lịch vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy để tối ưu hóa nguồn lực nhân sự trong những ngày này.



Hình 7:Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám(%) theo khoảng thời gian chời và sms

Tác động của thời gian chờ (Wait Time) đến tỷ lệ bỏ hẹn

- Đặc điểm: Tỷ lệ bỏ khám (No-show rate) thấp nhất ở nhóm Same Day (khám trong ngày - dưới 5%) và tăng dần theo thời gian chờ, đạt đỉnh ở nhóm Over 1 Month (trên 1 tháng - gần 40%).
- Phân tích: Thời gian chờ đợi là yếu tố tỷ lệ thuận với khả năng bỏ hẹn. Khoảng thời gian từ lúc đặt lịch (Scheduled) đến lúc khám (Appointment) càng dài, bệnh nhân càng dễ thay đổi kế hoạch hoặc quên lịch hẹn.

Hiệu quả của việc gửi tin nhắn nhắc hẹn (SMS Received)

- Đặc điểm: Ở tất cả các mốc thời gian chờ từ 1 tuần trở lên, nhóm Đã nhận SMS (SMS Received = 1) luôn có tỷ lệ bỏ khám thấp hơn rõ rệt so với nhóm Chưa nhận SMS (SMS Received = 0).

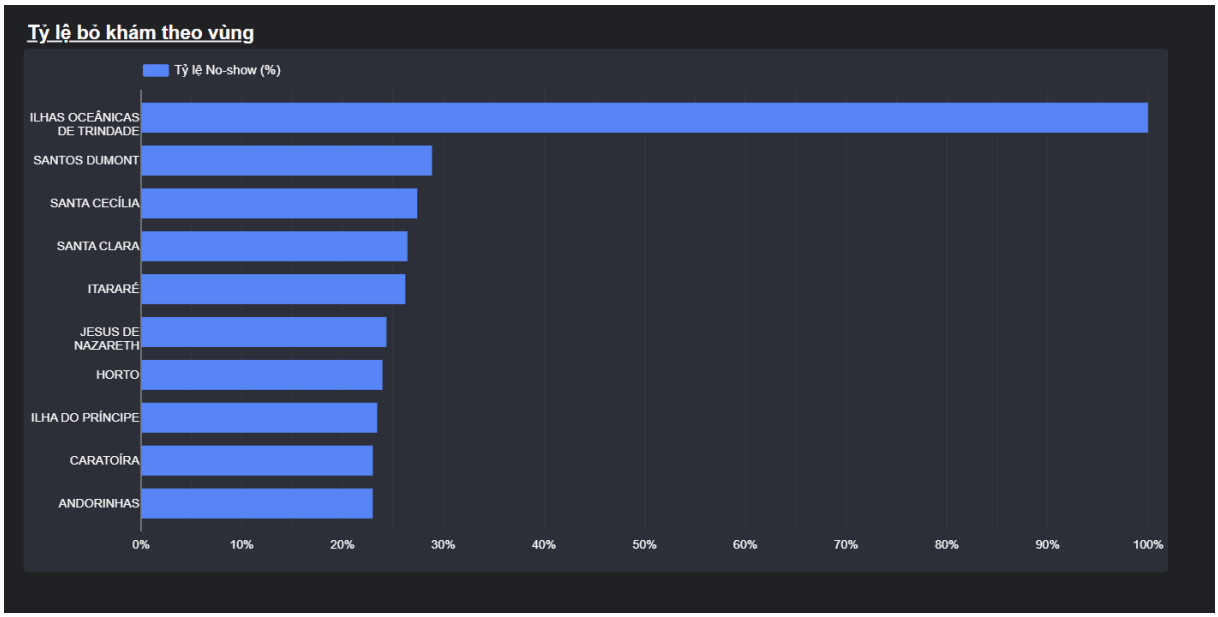
- Phân tích: Tin nhắn nhắc hẹn đóng vai trò là một "điểm chạm" (Touchpoint) quan trọng giúp duy trì sự cam kết của bệnh nhân, đặc biệt có tác dụng mạnh mẽ đối với các ca hẹn dài hạn (Long-term appointments).

Hiệu ứng bão hòa của SMS theo thời gian (Saturation Effect)

- Đặc điểm: Khoảng cách chênh lệch tỷ lệ bỏ hẹn giữa hai nhóm nới rộng nhất ở nhóm Within 1 Month (trong vòng 1 tháng), nhưng lại có dấu hiệu thu hẹp lại ở nhóm Over 1 Month.
- Phân tích: Mặc dù SMS có hiệu quả, nhưng nếu thời gian chờ quá lâu (trên 1 tháng), tác động của việc nhắc hẹn bắt đầu giảm dần. Lúc này, các yếu tố khách quan khác đã lấn át hiệu quả của việc nhắc nhở đơn thuần.

Sự kết hợp giữa thời gian chờ ngắn và việc nhắc hẹn qua SMS là "công thức" tối ưu nhất để giảm thiểu tỷ lệ bỏ khám. Bệnh viện nên đặc biệt ưu tiên gửi tin nhắn nhắc lịch cho các nhóm có thời gian chờ từ 1 tuần trở lên để kéo giảm tỷ lệ vắng mặt hiện đang ở mức rất cao (30-40%).

4.2.5. Phân tích theo Khu vực Địa lý



Hình 8: Biểu đồ tỷ lệ bỏ khám (%) theo khu vực

Phân tích Tỷ lệ bỏ khám theo vùng (Neighbourhood)

- Xu hướng chung (General Trend): Tỷ lệ bỏ khám (No-show rate) nhìn chung phân bổ khá đồng đều giữa các khu vực, dao động ổn định trong khoảng 20% - 25%. Điều này cho thấy vị trí địa lý thông thường không phải là rào cản chính.
- Trường hợp ngoại lệ (Outlier): Riêng khu vực ILHAS OCEÂNICAS DE TRINDADE có tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, đây là do mẫu dữ liệu quá nhỏ (chỉ có 2

ca hẹn và cả 2 đều bỏ khám), không đại diện cho xu hướng chung của toàn bộ hệ thống.

Yếu tố vùng miền (Geography) có tác động thấp đến hành vi bỏ hẹn, ngoại trừ các trường hợp đặc thù có số lượng mẫu thấp (Small sample size) gây nhiễu số liệu thống kê.

4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Các kết quả phân tích trực quan trên Dashboard đã giải quyết hoàn toàn các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở Chương 1:

Tác động của Thời gian chờ (Wait Time)

- Khẳng định: Thời gian chờ là yếu tố tác động tiêu cực nhất đến tỷ lệ đến khám.
- Chi tiết: Tỷ lệ bỏ khám (No-show rate) thấp nhất ở nhóm Same Day (khám trong ngày - dưới 5%) và tăng vọt lên gần 40% khi thời gian chờ kéo dài trên 1 tháng (Over 1 Month). Điều này cho thấy nhu cầu khám bệnh mang tính thời điểm cao; thời gian chờ càng lâu, sự cam kết của bệnh nhân càng giảm..

Hiệu quả của Tin nhắn nhắc hẹn (SMS Received)

- Chứng minh: Hiệu quả giới hạn của SMS trong các ca khám dài hạn.
- Chi tiết: Việc gửi SMS giúp giảm đáng kể tỷ lệ bỏ hẹn ở các nhóm chờ từ 1 tuần đến 1 tháng. Tuy nhiên, khi thời gian chờ quá lâu (trên 1 tháng), hiệu quả của SMS bắt đầu bão hòa (Saturation effect) do các yếu tố khách quan khác lấn át sự nhắc nhở đơn thuần.

Đặc điểm Bệnh lý và Nhân khẩu học

- Phát hiện: Nhóm bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (Chronic diseases) là nhóm khách hàng trung thành nhất.
- Chi tiết: Tỷ lệ bỏ khám tỷ lệ nghịch với số lượng bệnh mắc phải. Những người mắc từ 3 bệnh trở lên có tỷ lệ vắng mặt thấp nhất (~15%), trong khi nhóm "khỏe mạnh" (0 bệnh) lại bỏ hẹn cao nhất (>20%). Ngoài ra, nhóm Seniors (Người già) có ý thức tuân thủ tốt hơn hẳn so với nhóm Teens (Thanh thiếu niên).

Giảm thời gian chờ bằng cách tối ưu lịch khám, tăng số lượng khung giờ vào các ngày cao điểm và phân bổ lại nguồn lực bác sĩ hợp lý. Đây là giải pháp cốt lõi giúp giảm no-show một cách trực tiếp.

Tăng cường hệ thống nhắc lịch (SMS/Notification): gửi nhắc lịch nhiều lần (trước 1 ngày và vài giờ), đảm bảo bệnh nhân không quên lịch hẹn, đặc biệt với các lịch có thời gian chờ dài.

Phân loại bệnh nhân theo mức độ rủi ro (risk-based scheduling): ưu tiên xếp lịch gần hơn cho nhóm có khả năng no-show cao (ví dụ: người trẻ, không có bệnh nền), đồng thời áp dụng overbooking nhẹ để bù đắp các trường hợp bỏ khám.

Cải thiện trải nghiệm đặt lịch: cho phép bệnh nhân dễ dàng đổi/hủy lịch và hiển thị rõ thời gian chờ, từ đó giảm tình trạng đặt lịch nhưng không đến.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Nhận xét & Hạn chế

Dựa trên quá trình triển khai và kết quả thực nghiệm tại Chương 4, nhóm đưa ra các đánh giá khách quan như sau:

5.1.1. Nhận xét

- Hoàn thành mục tiêu: Đồ án đã xây dựng thành công Dashboard trực quan trên nền tảng Google Looker Studio, đáp ứng đầy đủ các câu hỏi phân tích đặt ra ban đầu.
- Tính trực quan cao: Hệ thống biểu đồ giúp chuyển hóa dữ liệu thô thành các thông tin có giá trị, giúp nhận diện rõ rệt hành vi bỏ hẹn theo độ tuổi, bệnh lý và khu vực địa lý.
- Tối ưu hóa quy trình trên Cloud: Việc kết nối dữ liệu từ Google Drive lên Looker Studio giúp báo cáo có tính linh hoạt, dễ dàng chia sẻ và truy cập mọi lúc.

5.1.2. Hạn chế

- Dữ liệu tĩnh: Bộ dữ liệu là dữ liệu lịch sử (batch data), chưa được cập nhật theo thời gian thực (real-time), dẫn đến các nhận xét chỉ mang tính tham khảo cho một giai đoạn nhất định.
- Thiếu hụt thông tin bối cảnh: Dữ liệu chưa bao gồm các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, tình trạng giao thông tại thời điểm hẹn, vốn là những biến số quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đi khám.
- Sự mất cân bằng dữ liệu địa lý: Một số khu vực (như Ilhas Oceânicas de Trindade) có số lượng mẫu quá ít, dẫn đến tỷ lệ No-show 100% gây sai lệch nhẹ trong biểu đồ tổng quát.

5.2. Hướng phát triển

Để nâng cao giá trị thực tiễn của đồ án, trong tương lai nhóm đề xuất các hướng mở rộng sau:

- Ứng dụng Machine Learning: Tích hợp các mô hình dự báo (như Logistic Regression hoặc Random Forest) để dự đoán xác suất bỏ hẹn của từng bệnh nhân ngay tại thời điểm họ đặt lịch.
- Tự động hóa luồng dữ liệu: Xây dựng Pipeline dữ liệu tự động từ hệ thống quản lý bệnh viện lên BigQuery để cập nhật Dashboard theo ngày.
- Phân tích đa chiều hơn: Thu thập thêm dữ liệu về khoảng cách di chuyển thực tế từ nhà bệnh nhân đến bệnh viện để làm rõ tác động của yếu tố địa lý.

5.3. Kết luận

Đồ án "Phân tích dữ liệu lịch hẹn y tế trên nền tảng Cloud" đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu môn học:

Về kỹ thuật: Đã làm chủ quy trình xử lý dữ liệu sạch và xây dựng báo cáo thông minh trên môi trường điện toán đám mây.

Về pháp lý: Đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc về đạo đức dữ liệu y tế và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân thông qua việc ẩn danh hóa dữ liệu.

Giá trị thực tiễn: Các phát hiện về "Nghịch lý SMS" và "Tâm lý bệnh nhân mãn tính" cung cấp căn cứ khoa học giúp các cơ sở y tế cải thiện quy trình nhắc hẹn và tối ưu hóa hiệu suất phục vụ bệnh nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://cloud.google.com/bigquery

[2] https://cloud.google.com/looker-studio

[3] https://www.kaggle.com/